



PEMROGRAMAN WEB 2 (TIF406)

Pertemuan 3: Logic & Controllers

Penanganan Request, Response, dan Implementasi Logika pada CodeIgniter 4.

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)



Menguasai Teori (CPMK-062)

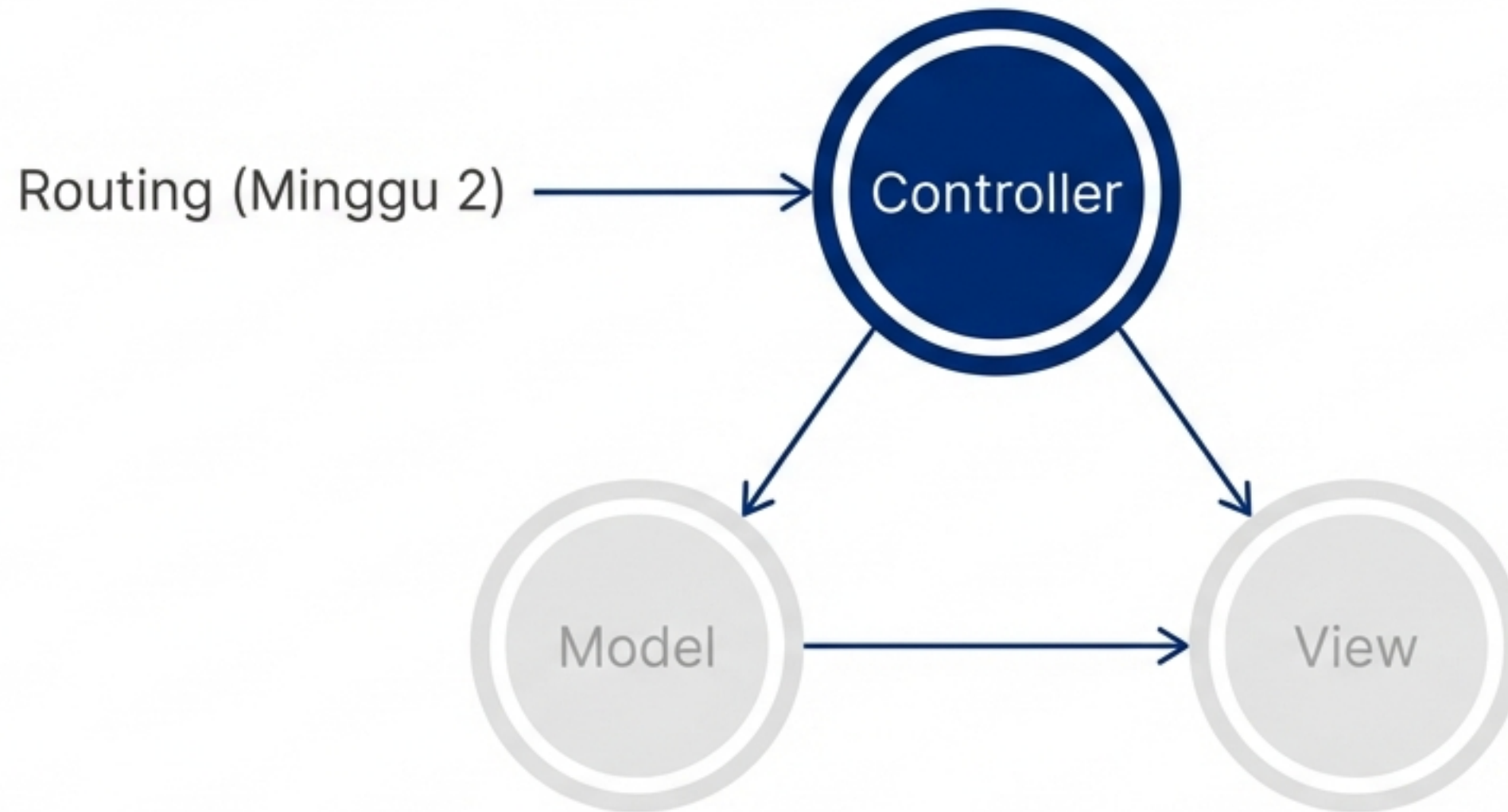
Memahami siklus hidup request dan peran Controller sebagai pengatur logika aplikasi.



Implementasi Sistematis (CPMK-092)

Menerapkan pewarisan (inheritance) menggunakan BaseController dan menangani input/output user secara efisien.

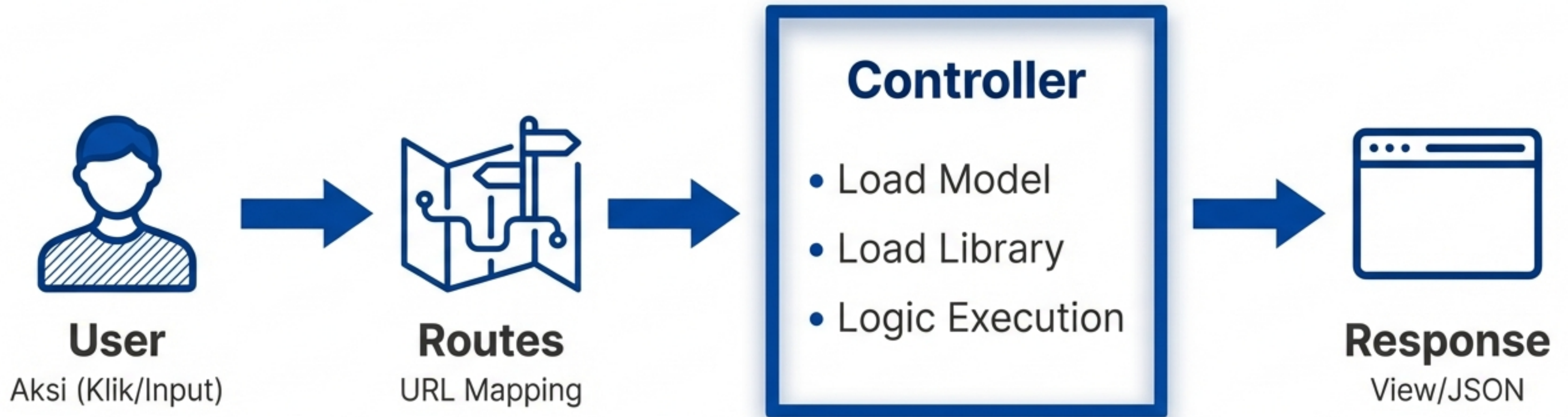
Posisi Controller dalam MVC



Definisi: Controller adalah 'otak' dari aplikasi yang menghubungkan permintaan pengguna, data (Model), dan tampilan (View).

Menerima Input → Memproses Logika → Mengembalikan Output

Siklus Hidup Request (Lifecycle)



Controller tidak menyimpan data permanen; ia hanya membuat keputusan saat itu juga.

Anatomi Controller CodeIgniter 4

```
namespace App\Controllers;

use App\Controllers\BaseController;

class Produk extends BaseController
{
    public function index()
    {
        // Logika di sini
        return view('daftar_produk');
    }
}
```

← Namespace: Lokasi file

← Nama Class: Harus sama dengan nama file (Produk.php)

← Method: Fungsi yang dipanggil oleh Route

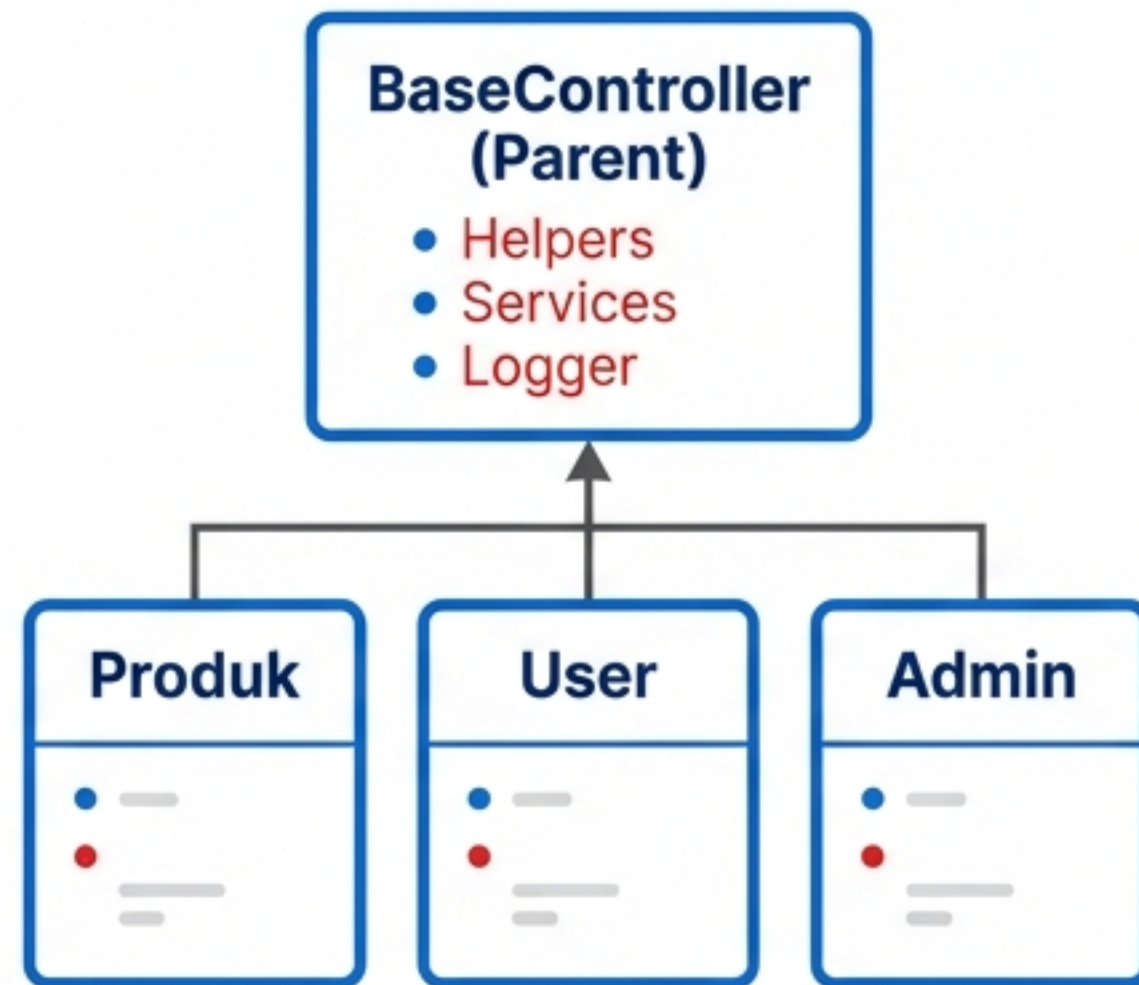
Mengapa BaseController?

Tanpa Inheritance



Kode berulang di setiap controller.

Dengan BaseController



- Inheritance (Pewarisan): Memperluas fitur bawaan framework.
- Manfaat 1: Memuat Helper/Library global sekali saja.
- Manfaat 2: Akses instan ke Service (Request, Response).
- Manfaat 3: Standarisasi properti aplikasi.

Don't Repeat Yourself (DRY). Gunakan pewarisan untuk efisiensi.

Menangani Request (Input)



**Input Form
(POST)**

```
$username = $this->request->getPost('username');
```



**Query String
(GET)**

```
$filter = $this->request->getGet('kategori');
```



Cek Method

```
if ($this->request->getMethod() === 'post') {  
    ...  
}
```

Note: Objek `$this->request` otomatis tersedia berkat BaseController.

Mengelola Response (Output)

Tampilan Web (HTML)



**Controller
menentukan
format output.**

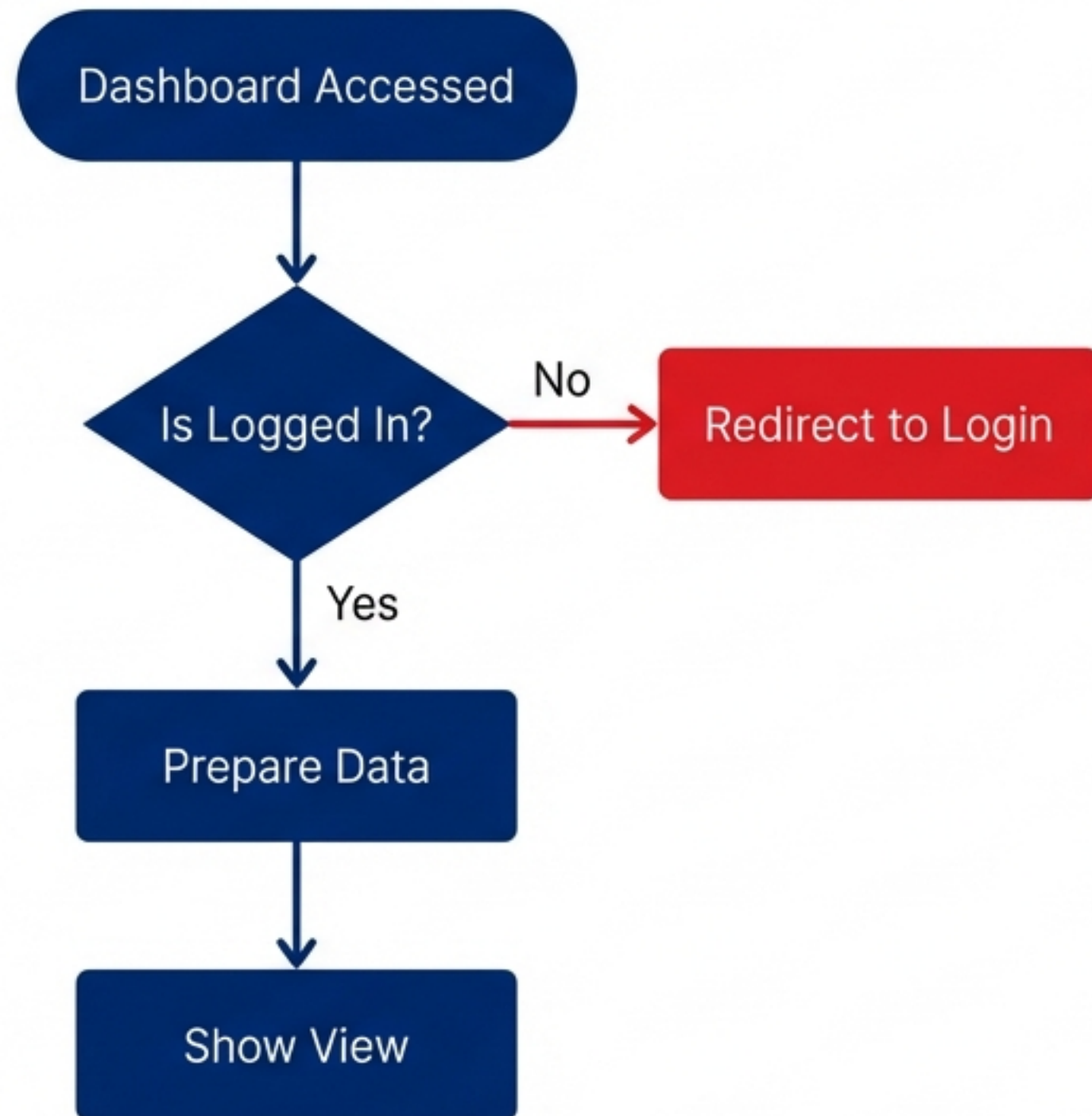
```
return view('nama_view', $data);
```

Data API (JSON)

```
{  
  "status": "ok",  
  "data": [  
    {  
      "id": 1,  
      "name": "Item A"  
    },  
    {  
      "id": 2,  
      "name": "Item B"  
    }  
  ]  
}
```

```
return $this->response->setJSON(  
  (['status' => 'ok']));
```


Implementasi Logika dalam Method



```
public function dashboard() {  
    // Cek Session  
    if (! session()->get('isLoggedIn')) {  
        return redirect()->to('/login');  
    }  
  
    // Siapkan data  
    $data['user'] = 'Mahasiswa';  
  
    // Tampilkan View  
    return view('dashboard_view', $data);  
}
```

Studi Kasus: Controller Sederhana

Tugas: Membuat Kalkulator Logic



1. Buat file Controller bernama 'Kalkulator.php'.
2. Buat dua method: tambah() dan kurang().
3. Ambil dua angka dari segment URI (contoh: /kalkulator/tambah/5/3).
4. Lakukan operasi matematika (+ atau -).
5. Tampilkan hasil langsung ke layar (echo atau return).

Best Practices: The 'Skinny' Controller

LAKUKAN / DO

- ✓ Validasi input user.
- ✓ Panggil fungsi dari Model.
- ✓ Pilih View yang tepat.

HINDARI / DON'T

- ✗ Menulis query SQL langsung di Controller (**Gunakan Model!**).
- ✗ Logika bisnis yang terlalu rumit.
- ✗ Mencampur **kode HTML** di dalam Controller.

Prinsip: Controller adalah Manajer, bukan Pekerja.

Rangkuman Pertemuan 3

Controller as Manager

Penghubung utama alur aplikasi MVC yang mengatur lalu lintas data.

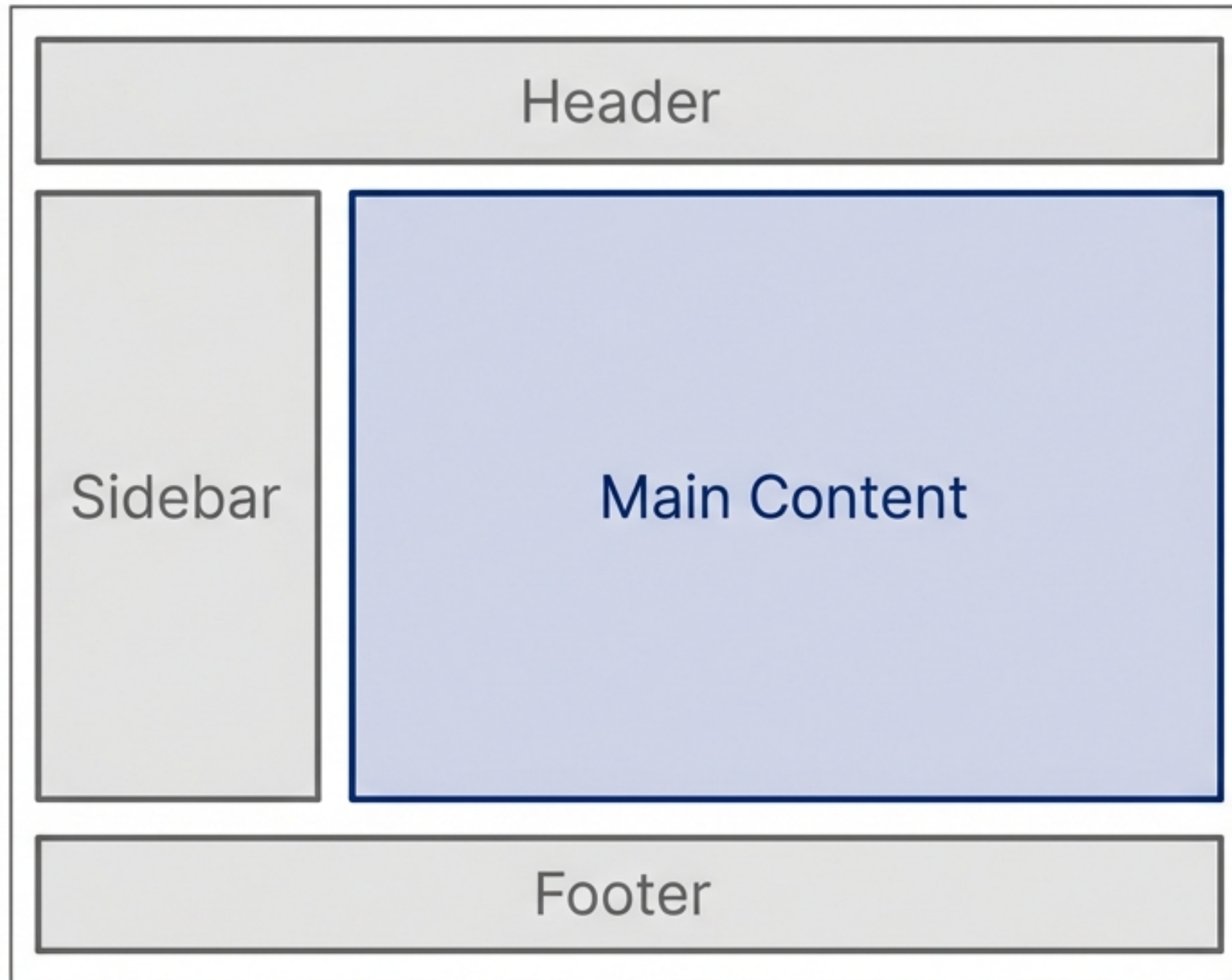
BaseController

Gunakan inheritance untuk akses fitur framework yang efisien dan prinsip DRY.

Request/Response

Gunakan `$this->request` untuk input aman dan `return` untuk output yang konsisten.

Next Week: Templating Engine



Minggu Depan: Kita akan mempercantik tampilan menggunakan Views & Layout Inheritance.

Fokus: Memisahkan layout utama dengan konten dinamis.

Tim Dosen Pengampu

Agung Nugroho, S.Kom., M.Kom.

Sufajar Butsianto, S.Kom., M.Kom.

Abdillah A.G, S.Kom., M.Eng

Wahyu Hadikristanto, S.Kom.,
M.Kom.

Asep Muhidin, S.Kom., M.Kom.

Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.M.S.I.

Muhammad Najamuddin Dwi
Miharja, S.Kom, M.Kom.

Sanudin, S.Kom., M.Kom.